Ushtrime për Test – BAZAT E TË DHËNAVE

Kapitulli 1: Konceptet themelore · Kapitulli 2: Modelimi i bazave të të dhënave

Klasa 12 · Profili Informatikë · Niveli II

KAPITULLI 1 – Konceptet themelore të bazave të të dhënave 66 pikë

1.1 Hyrje, teknologjitë dhe përparësitë 7 pikë

1. Baza e të dhënave dhe sistemi për krijimin e saj. **(4 p)**

a) Përkufizo bazën e të dhënave. **(2 p)**

b) Çfarë është DBMS (sistemi menaxhues i bazës së të dhënave)? Emërto dy shembuj programeve. **(2 p)**

Përgjigja:

a) Baza e të dhënave është një grumbullim i organizuar i të dhënave të lidhura, i ndërtuar që të gjenden, ruhen dhe përditësohen lehtë. Shembuj: lista e kontakteve, katalogu i bibliotekës, lista e notave.

b) DBMS është programi që përdoret për të krijuar dhe menaxhuar bazat e të dhënave (ruajtje, kërkim, përditësim). Shembuj: Microsoft Access, MySQL, SQL Server (pranohet edhe SQLite).

2. Emërto tri përparësi të ruajtjes së të dhënave në një bazë të dhënave, në vend të fletëve të shpërndara. **(3 p)**

Përgjigja:

Shmangia e përsëritjes së të dhënave (redundancës).

Kërkim i shpejtë dhe i saktë me pyetësorë (SELECT).

Të dhëna më të organizuara, të sakta dhe konsistente (integritet).

Raporte të organizuara për shtyp dhe analizë.

1.2 Objektet e bazës, rreshtat dhe fushat 16 pikë

3. Plotëso vendet bosh me termin e saktë. **(7 p)**

a) Të dhënat e vërteta ruhen në _____ (objekti i bazës).

b) Të dhënat nxirren dhe filtrohen me _____.

c) Futja dhe shikimi i të dhënave bëhet më i lehtë me _____.

ç) Për shtyp, të dhënat paraqiten me _____.

d) Çdo _____ në tabelën Nxënësit është një regjistrim i plotë (rekord).

dh) Çdo _____ (fushë) ruan një lloj informacioni për të gjithë rekordet, p.sh. Emri.

e) Fusha që identifikon në mënyrë unike çdo rresht quhet çelës _____.

Përgjigja:

a) tabela · **b)** pyetësori (query) · **c)** formulari · **ç)** raporti · **d)** rresht (pranohet «rekord») · **dh)** kolonë · **e)** primar

4. Shpjego me fjalët e tua dallimin ndërmjet **rreshtit** dhe **kolonës** në një tabelë dhe jep nga një shembull nga tabela Nxënësit më poshtë. **(3 p)**

ID	Emri	Mbiemri	Klasa
1	Arta	Krasniqi	12
2	Blerim	Berisha	12
3	Drita	Gashi	11

Përgjigja:

Rreshti (rekordi) përfaqëson **një objekt të vetëm**, p.sh. rreshti me ID=1 është nxënësja Arta Krasniqi. Kolona (fusha) përfaqëson **një atribut** që vlen për të gjitha rreshtat, p.sh. kolona Emri ruan emrin e çdo nxënësi.

5. Krahaso **tabelën** dhe **pyetësorin**. Plotëso qelizat bosh. **(6 p)**

Kriteri	Tabela	Pyetësori
Çfarë ruan?		
A i ndryshon të dhënat?		
Qëllimi kryesor		

Përgjigja:

Kriteri	Tabela	Pyetësori
Çfarë ruan?	**Të dhënat e vërteta (të përhershme)**	**Vetëm rezultatin e kërkesës (të përkohshëm)**
A i ndryshon të dhënat?	**Po – shton, ndryshon, fshin rekorde**	**Zakonisht jo (SELECT vetëm shfaq); vetëm pyetësorët e veprimit i ndryshojnë**
Qëllimi kryesor	**Ruajtja e të dhënave**	**Kërkimi, filtrimi, raportimi**

1.3 Bazat e rrafshëta dhe bazat relacionale 10 pikë

6. Baza e rrafshët (ang. flat). Tabela Porositë më poshtë ruan blerjet e klientëve. **(5 p)**

ID	Emri i klientit	Adresa	Produkti	Çmimi
1	Agim Krasniqi	Rr. Nëna Terezë, Prishtinë	Laptop	450 €
2	Agim Krasniqi	Rr. Nëna Terezë, Prishtinë	Mouse	8 €
3	Fatlume Berisha	Rr. UÇK, Gjakovë	Tastierë	15 €
4	Agim Krasniqi	Rr. Nëna Terezë, Prishtinë	Monitor	120 €

a) Çfarë është baza e të dhënave e rrafshët? **(1 p)**

b) Emërto dy probleme të bazës së rrafshët. **(2 p)**

c) Shpjego njërin problem me ndihmën e tabelës Porositë. **(2 p)**

Përgjigja:

a) Baza e rrafshët ka **një tabelë të vetme**, si një fletë Excel (p.sh. tabela Porositë).

b) Redundancë (e njëjta e dhënë shkruhet shumë herë); anomali përditësimi; rrezik gabimeve / jokonsistencë; hapësirë e shpenzuar.

c) Shembull (redundanca): emri «Agim Krasniqi» dhe adresa «Rr. Nëna Terezë, Prishtinë» shkruhen tri herë, sa herë që klienti blen diçka. Nëse klienti ndërron adresë, ajo duhet ndryshuar në të tri rreshtat; harrimi i njërit e bën bazën jokonsistente (rrezik gabimi).

7. Baza relacionale. **(5 p)**

a) Krahaso bazën e rrafshët dhe atë relacionale. Plotëso qelizat bosh. **(3 p)**

Kriteri	E rrafshët	Relacionale
Numri i tabelave		
Përsëritja e të dhënave		
Përshtatshmëria (kur përdoret)		

b) Çfarë janë **çelësi primar** dhe **çelësi i huaj**? **(2 p)**

Përgjigja:

Kriteri	E rrafshët	Relacionale
Numri i tabelave	**Vetëm një**	**Shumë, të lidhura mes vete**
Përsëritja e të dhënave	**Shpesh (redundancë)**	**Minimale**
Përshtatshmëria (kur përdoret)	**Lista të vogla, të thjeshta, personale**	**Sisteme më të mëdha (shkollë, bankë, biznes)**

b) Çelësi primar është fusha që identifikon në mënyrë unike çdo rresht të tabelës (p.sh. ID_Klientit). Çelësi i huaj është fusha që referon çelësin primar të një tabele tjetër dhe krijon lidhjen mes tabelave (p.sh. ID_Klientit te tabela Porositë).

1.4 Tipet e të dhënave dhe pyetësorët 17 pikë

8. Tipet e të dhënave. **(7 p)**

a) Për secilën fushë shkruaj tipin më të përshtatshëm (Tekst, Numër, Datë/Kohë, Po/Jo, Valutë, AutoNumber). **(5 p)**

Fusha	Shembull vlere	Tipi i të dhënave
Numri_Telefonit	044 123 456	
Sasia_ne_stok	120	
Data_Porosise	18.09.2026	
Shuma_Totale	25.50 €	
E_Paguar	Po / Jo	

b) Pse numri i telefonit ruhet si Tekst dhe jo si Numër? **(2 p)**

Përgjigja:

Fusha	Shembull vlere	Tipi i të dhënave
Numri_Telefonit	044 123 456	**Tekst**
Sasia_ne_stok	120	**Numër**
Data_Porosise	18.09.2026	**Datë/Kohë**
Shuma_Totale	25.50 €	**Valutë**
E_Paguar	Po / Jo	**Po/Jo (Yes/No)**

b) Numri i telefonit nuk përdoret në llogaritje, dhe mund të fillojë me 0 ose me +; tipi Numër e humb 0-në (044 bëhet 44) dhe nuk e pranon +.

9. Pyetësorët SELECT mbi tabelën Produktet. **(10 p)**

ID	Emri	Kategoria	Cmimi (€)	Sasia
1	Uji 1.5L	Pije	0.50	120
2	Buka	Ushqim	0.40	80
3	Lëng molle	Pije	1.20	45
4	Kafe	Pije	2.80	30
5	Çokollatë	Ëmbëlsira	1.00	60

a) Shkruaj pyetësorin që shfaq vetëm **Emri** dhe **Cmimi** për produktet me çmim më të madh se 1.00. **(3 p)**

b) Shkruaj pyetësorin që shfaq **të gjitha fushat** e produkteve të kategorisë Pije, të renditura nga çmimi më i lartë te më i ulëti. **(4 p)**

c) Cilat emra produktesh shfaq pyetësori i mëposhtëm dhe pse nuk shfaqet Uji 1.5L? **(3 p)**

```
SELECT Emri FROM Produktet
WHERE Kategoria = 'Pije' AND Sasia < 50;
```

Përgjigja:

a)

```
SELECT Emri, Cmimi FROM Produktet
WHERE Cmimi > 1.00;
```

Rezultati: Lëng molle (1.20), Kafe (2.80).

b)

```
SELECT * FROM Produktet
WHERE Kategoria = 'Pije'
ORDER BY Cmimi DESC;
```

Rezultati: Kafe (2.80), Lëng molle (1.20), Uji 1.5L (0.50).

c) Lëng molle dhe Kafe. Uji 1.5L është Pije, por ka sasi 120, ndaj nuk e plotëson kushtin Sasia < 50 (të dy kushtet lidhen me AND, pra duhen plotësuar njëkohësisht).

1.5 Detyra praktike 16 pikë

10. Dizajnimi i tabelës „Kontaktet". **(8 p)**

Telefoni yt ruan kontaktet në tabelën **Kontaktet**. a) Për secilën fushë shkruaj tipin më të përshtatshëm të të dhënave. b) Shëno me ✓ fushën që është çelës primar. c) Plotëso dy rreshta shembull. (Pranohen edhe emrat SQL: INT, VARCHAR, DATE, BOOLEAN.)

Fusha	Përshkrimi	Tipi i të dhënave	Çelës primar
ID_Kontakti	Rritet vetvetiu me çdo kontakt të ri		
Emri	Emri i kontaktit (p.sh. Arta)		
Telefoni	Numri i telefonit (p.sh. 044 123 456)		
DataLindjes	Data e lindjes (p.sh. 15.03.2008)		
Favorit	Po ose Jo		

Dy rreshta shembull:

ID_Kontakti	Emri	Telefoni	DataLindjes	Favorit

Përgjigja:

Fusha	Tipi i të dhënave	Çelës primar
ID_Kontakti	**AutoNumber (INT)**	✓
Emri	**Tekst (VARCHAR)**	
Telefoni	**Tekst (VARCHAR), jo Numër**	
DataLindjes	**Datë/Kohë (DATE)**	
Favorit	**Po/Jo (BOOLEAN)**	

Shembull rreshtash: 1 | Arta | 044 123 456 | 15.03.2008 | Po · 2 | Blerim | 049 765 432 | 22.07.2007 | Jo

11. Nga baza e rrafshët te ajo relacionale. **(8 p)**

Biblioteka e shkollës i ruan huazimet në një tabelë të vetme:

ID_Huazimi	Emri i nxënësit	Klasa	Titulli i librit	Data e huazimit
1	Elira Hasani	12A	Matematika 12	15.09.2026
2	Elira Hasani	12A	Fizika 12	18.09.2026
3	Dren Mustafa	12B	Kimia 12	20.09.2026
4	Elira Hasani	12A	Biologjia 12	25.09.2026

a) Cilat të dhëna përsëriten në tabelë dhe si quhet kjo dukuri? **(2 p)**

b) Ndaje tabelën në **dy tabela relacionale**: shkruaj emrat e tabelave dhe fushat e tyre; shëno çelësin primar (PK) dhe çelësin e huaj (FK). **(4 p)**

c) Çfarë lloji lidhjeje (1:1 ose 1:N) ka mes dy tabelave dhe pse? **(2 p)**

Përgjigja:

a) Përsëriten emri dhe klasa e nxënësit (Elira Hasani, 12A). Dukuria quhet **redundancë** (përsëritje e panevojshme e të dhënave).

b) Nxenesit (ID_Nxenesi – PK, Emri, Klasa) dhe **Huazimet** (ID_Huazimi – PK, ID_Nxenesi – FK, Titulli, DataHuazimit). Fusha ID_Nxenesi lidh dy tabelat.

c) Një-me-shumë (1:N): një nxënës mund të ketë shumë huazime, ndërsa çdo huazim i përket vetëm një nxënësi.